



Health Nexus — Manual do Usuário

Manual Operacional Oficial & Guia de Uso do Sistema



Manual do Usuário Completo & Guia Operacional Definitivo — Health Nexus (v2.7.3)

***Health Nexus — Sistema de Gestão Hospitalar & Prontuário Eletr> Guia completo, exaustivo e publicação-grade de navegação, modais, formulários, botões, máscaras de entrada, fluxos operacionais e protocolos clínicos.*



2. Fluxograma Geral Integrado de Todas as Abas e Correlações (v2.7.3)

O fluxograma abaixo mapeia a correlação completa entre todas as 12 abas do sistema, destacando os diferenciais operacionais e particularidades de cada módulo:

flowchart TD

```
subgraph MOD_AUTH [" 1. Autenticação & Gestão de Acessos (RBAC)"]
```

```
  AUTH_LOGIN["Login JWT com 24 Contas (Médicos, Enfermeiros, Admin, Devs)"]
```

```
  AUTH_RBAC["Controle de Permissões (Master, Clínico, Dev)"]
```

```
  AUTH_PRESERVE["Preservação Inteligente de Usuários em Limpezas"]
```

```
  AUTH_AUDIT["Auditoria de Logins (Últimos 5 / Histórico 100)"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_DASH [" 2. Dashboard Executivo & KPIs"]
```

```
  DASH_KPI["KPIs Gerenciais em Tempo Real"]
```

```
  DASH_CHARTS["Gráficos Interativos Chart.js (Filtros Clicáveis)"]
```

end

subgraph MOD_ESCALAS [" 11. Escalas de Trabalho & Plantões (Diferencial)"]

ESC_TAB["Sub-abas: Escala de Médicos vs Escala de Enfermeiros"]

ESC_SHIFT["Turnos: Manhã (6h), Tarde (6h), Noite (12h), 24h, 12x36"]

ESC_SECTOR["Alocação de Setor / Consultório & CRM/COREN"]

ESC_TODAY["Garantia de Cobertura de Plantão para HOJE"]

end

subgraph MOD_AGENDA ["i. 3. Agenda de Consultas"]

AG_BOOK["Agendamento de Consultas & Seleção de Médico/Consultório"]

AG_KPI["KPI Cards de Status (Confirmado, Atendimento, Concluído)"]

end

subgraph MOD_PACIENTES [" 4. Admissão de Pacientes (SUS)"]

PAC_FORM["Admissão 11 Campos SUS + Validação Responsável Legal"]

PAC_CEP["Autopreenchimento de Endereço via API ViaCEP"]

PAC_SEARCH["Busca Unificada por Nome e CPF"]

PAC_TRASH["Lixeira de Pacientes (Soft-Delete & Restauração)"]

end

subgraph MOD_ATEND [" 5. atendimentos & Triagem Manchester"]

TRI_MANCHESTER["Enfermagem: Triagem Manchester (5 Níveis de Risco)"]

TRI_QUEUE["Fila PS: Sorting por Prioridade Clínica Automática"]

end

```
subgraph MOD_TV [" 6. Painei TV (Chamador Inteligente)"]
```

```
TV_SPEECH["Web Speech API: Anúncio de Paciente por Voz Sintetizada"]
```

```
TV_DISPLAY["Exibição em Tela Cheia para Sala de Espera"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_PEP [" 7. Prontuário Eletr
```

```
PEP_SOAPE["Atendimento Médico: Método SOAPE & CID-10 Offline"]
```

```
PEP_PRESCR["Prescrição Médica em Planilha + Dose/Via/Frequência"]
```

```
PEP_ENF["Matriz da Enfermagem: Checagem de Aplicação de Doses"]
```

```
PEP_PDF["Emissão de PDF A4 Oficial (Receituário & Histórico)"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_FARMACIA [" 10. Farmácia & Estoque"]
```

```
FARM_SEARCH["Pesquisa Global de Fármacos (OpenFDA & ANVISA)"]
```

```
FARM_STOCK["Controle de Lote, Validade e Estoque Mínimo"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_ESTAG [" 8. Alertas de Estagnação & Timer PS 12h"]
```

```
EST_TIMER["Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h)"]
```

```
EST_ALERT["Alerta Pulsante de Permanência Máxima Excedida"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_LEITOS [" 9. Censo Hospitalar & Mapa de Leitos"]
```

```
BED_MAP["Grid de Leitos Tricolor (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização)"]
```

```
BED_CLEAN["Troca Automática do Leito para Higienização pós-alta"]
```

end

subgraph MOD_KANBAN [" 10. Kanban de Internação & SLAs (5 Setores)"]

KANB_COLS["5 Setores: PS (24h), Corredor (1d), Cirúrgica (7d), Médica (10d), UTI (5d)"]

KANB_SLA["Indicadores Visuais de SLA (Progresso Verde -> Âmbar -> Rosê)"]

KANB_EVOL["Timeline de Evolução Clínica com Timestamp"]

KANB_AUDIT["Modal de Auditoria de SLAs & Detalhamento por Ala"]

end

subgraph MOD_REPORTS [" 12. Relatórios & Exportação (5 Cards)"]

REP_CARDS["5 Cards: Finanças, Atendimentos, PEP, Leitos e ESCALAS"]

REP_EXP["Exportação Relatorial Multiformato: PDF, Excel (XLSX) e CSV"]

end

%% CORRELAÇÕES E FLUXO OPERACIONAL INTEGRADO

AUTH_LOGIN --> AUTH_RBAC

AUTH_RBAC -->|Médicos & Enfermeiros| ESC_TAB

ESC_TAB -->|Profissionais Alocados| ESC_TODAY

PAC_FORM -->|Validação OK| TRI_MANCHESTER

AG_BOOK -->|Chegada do Paciente| TRI_MANCHESTER

TRI_MANCHESTER -->|Sorting de Risco| TRI_QUEUE

TRI_QUEUE -->|Chamada de Paciente| TV_SPEECH

TV_SPEECH -->|Encaminhado para Consultório| PEP_SOAPE

ESC_TODAY -->|Atendimento Médico/Enf| PEP_SOAPE

PEP_SOAPE --> PEP_PRESCR

PEP_PRESCR --> PEP_ENF

PEP_ENF -->|Baixa de Insumos| FARM_STOCK

PEP_SOAPE -->|Decisão Clínica| DECISION{Decisão Assistencial}

DECISION -->|1. Alta Médica| PEP_PDF

PEP_PDF --> REP_CARDS

DECISION -->|2. Permanência PS| EST_TIMER

EST_TIMER -->|Aproximação 12h| EST_ALERT

EST_ALERT -->|Necessidade de Internação| BED_MAP

DECISION -->|3. Internação Direta| BED_MAP

BED_MAP -->|Alocação em Leito Vago| KANB_COLS

KANB_COLS --> KANB_SLA

KANB_SLA --> KANB_EVOL

KANB_EVOL -->|Alta Hospitalar| BED_CLEAN

BED_CLEAN -->|Liberação do Leito| BED_MAP

%% CONEXÕES DE AUDITORIA E RELATÓRIOS

PEP_SOAPE --> DASH_KPI

KANB_AUDIT --> DASH_CHARTS

ESC_TAB -. -> REP_CARDS

BED_MAP -. -> REP_CARDS

REP_CARDS --> REP_EXP

Particularidades e Diferenciais das Abas do Health Nexus

| # | Aba / Módulo | Funcionalidades Principais | Diferencial & Particularidades |

| ---|---|---|---|

| 1 | **** Autenticação & RBAC**** | Login JWT, 24 contas clínicas/devs, perfis de acesso | Preservação de usuários em limpezas, lixeira com confirmação, auditoria de acessos (5/100). |

| 2 | **** Dashboard Executivo**** | KPIs em tempo real, receita, volume de atendimentos | Gráficos Chart.js clicáveis como botões de filtro ativo que direcionam para as abas. |

| 3 | **📅 Agenda de Consultas** | Marcação de consultas, seleção de médico e sala | KPI cards clicáveis por status (Confirmado, Atendimento, Concluído). |

| 4 | **** Pacientes (SUS)**** | Admissão 11 campos SUS, CEP automático ViaCEP | Validação rigorosa de responsável legal (<18/>65), busca por Nome/CPF, Lixeira soft-delete. |

| 5 | **** Atendimentos & Triagem**** | Fila visual Kanban, classificação de risco Manchester | Sorting de prioridade por cor de risco automático + chamada no Painel TV. |

| 6 | **** Painel TV (Chamador)**** | Anúncio para sala de espera em tela cheia | **Web Speech API:** chamada em viva voz sintetizada em português. |

| 7 | **** Prontuário PEP (SOAPE)**** | Atendimento médico, CID-10, prescrições e evoluções | Busca CID-10 offline, prescrição em planilha, Matriz da Enfermagem para checagem, PDF A4. |

| 8 | **⚠️🔴 Alertas & Estagnação** | Monitoramento de gargalos e permanência PS | Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h pulsante). |

| 9 | **🏠 Censo de Leitos** | Mapa visual de leitos hospitalares | Cards tricolores (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização automática pós-alta). |

| 10 | **** Kanban de Internação**** | Gestão de internados por 5 setores | Metas de permanência (SLA) dinâmicas, timeline de evolução clínica, auditoria de atrasos. |

| 11 | **** Escalas de Trabalho**** | Gestão de plantões de Médicos e Enfermeiros | Orelhas/sub-abas dedicadas, turnos (6h, 12h, 24h, 12x36), garantia de plantão ativado para HOJE. |

| 12 | **** Farmácia & Estoque**** | Controle de estoque de medicamentos e insumos | Pesquisa global de fármacos em tempo real via OpenFDA / ANVISA por princípio ativo. |

| 13 | **** Relatórios & Exportação**** | 5 cards especializados de emissão relatorial | Exportação multiformato (**PDF, Excel XLSX, CSV**) para Finanças, Atendimentos, PEP, Leitos e Escalas. |

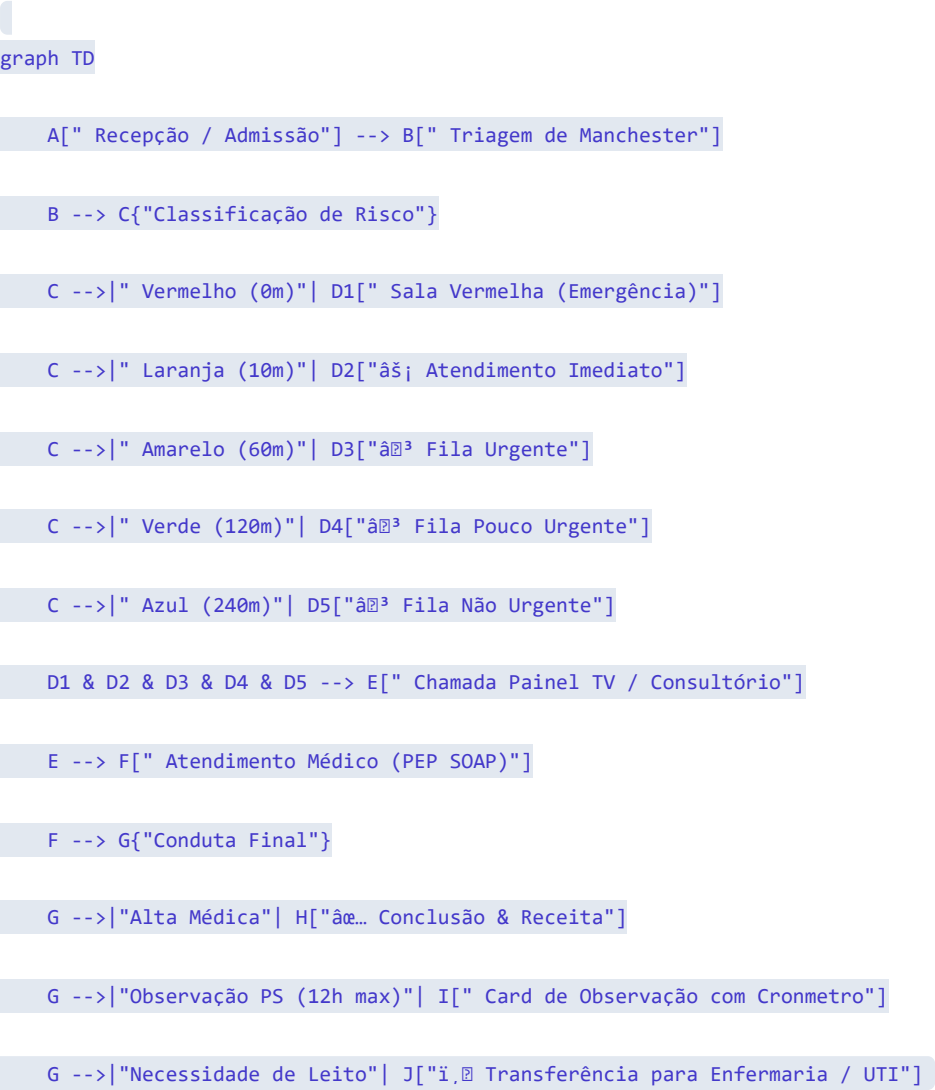
Sumário Executivo

- 1. [Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar](#)
 - 2. [Central de Atendimentos & Paineis Kanban](#)
 - 2.1. [Cards Métricos e Filtros de Fila](#)
 - 2.2. [Fila 1: Aguardando Triagem \(Protocolo de Manchester\)](#)
 - 2.3. [Fila 2: Aguardando Médico \(Chamada de Consultório\)](#)
 - 2.4. [Fila 3: Em Atendimento \(Ações do Médico\)](#)
 - 3. [\[Prontuário Eletr](#)
 - 3.1. [Estrutura SOAP](#)
 - 3.2. [Autocomplete CID-10](#)
 - 3.3. [Assinatura Eletrônica e Exportação PDF](#)
 - 4. [Guia Completo de Todos os Modais do Sistema](#)
 - 4.1. [Modal de Triagem de Manchester](#)
 - 4.2. [Modal de Prescrição & Receituário Médico](#)
 - 4.3. [Modal de Transferência & Alocação de Leito](#)
 - 4.4. [Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente](#)
 - 4.5. [Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila](#)
 - 4.6. [Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado](#)
 - 4.7. [Modal de Aprovação de Acesso de Usuários](#)
 - 4.8. [Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil](#)
 - 5. [Gestão de Pacientes & Histórico Clínico](#)
 - 6. [Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico](#)
 - 7. [Gestão de Consultórios & Salas de Atendimento](#)
 - 8. [Gestão de Leitos & Hospitalização](#)
 - 9. [Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas](#)
 - 10. [Farmácia & Dispensação de Medicamentos](#)
 - 11. [Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira](#)
 - 12. [Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares](#)
 - 13. [Painel de Chamada TV \(Recepção\)](#)
 - 14. [Central de Estagnação & Aprovações de Acesso](#)
 - 15. [Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem](#)
 - 16. [Sistema de Avisos, Notificações & Toasts](#)
 - 17. [Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho](#)
 - 18. [Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns \(FAQ\)](#)
-

1. Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar

O **Health Nexus** organiza a jornada assistencial do paciente desde a recepção até a alta definitiva ou internação em UTI/Enfermaria.

Diagrama de Fluxo da Jornada Assistencial



Perfis de Acesso & Matriz de Permissões

| Perfil | Acesso Visual às Abas | Prontuário (PEP) | Triagem Manchester | Prescrição Planilha | Gestão de Leitos | Financeiro | Lixeira / Sync |

|---|---|---|---|---|---|---|

| **Master / Admin** | Todas as abas | Total | Total | Total | Total | Total | Exclusivo |

| **Médico** | Dashboard, Pacientes, Atendimento, Leitos, Farmácia, Relatórios | Assinatura SOAPE | Consulta | Criação de Planilha | Solicitação | Bloqueado | Bloqueado |

| **Enfermeiro(a)** | Dashboard, Pacientes, Atendimento, Leitos, Farmácia | Leitura | Execução Manchester | Checagem de Doses | Gestão / Transferência | Bloqueado | Bloqueado |

| **Recepcionista** | Dashboard, Pacientes, Agenda, Atendimento, Painei TV, Caixa | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado | Apenas Entradas | Bloqueado |

 Assistente de IA Local (Manual Interativo)

O sistema possui um **Assistente IA Integrado** na busca do Manual. Ao fazer perguntas em linguagem natural (ex: "como incluir um paciente?"), a IA correlaciona a intenção com os botões e módulos do sistema.

Segurança RBAC na IA: A IA tem plena consciência do perfil de acesso do usuário. Se um usuário pesquisar por uma funcionalidade restrita a um perfil superior (ex: um Médico pesquisando sobre "Controle de Perfis"), a IA não instruirá sobre o módulo; em vez disso, informará claramente que o usuário logado não possui permissão para executar a ação solicitada, citando os perfis autorizados.

2. Central de Atendimentos & Painel Kanban

2.1. Cards Métricos e Filtros de Fila

No topo da aba **Atendimentos**, encontram-se os 4 **Cards Métricos Clicáveis** para controle imediato do fluxo:

| Card |  | Cor Tema | Ação ao Clicar | Descrição / Objetivo |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Triagem** | | Roxo (#8b5cf6) | `filterKanbanColumn('triage')` | Filtra a tela para exibir exclusivamente a coluna de pacientes aguardando triagem da enfermagem. |

| **Ag. Médico** | | Amarelo (#f59e0b) | `filterKanbanColumn('waiting')` | Filtra a tela para exibir apenas os pacientes triados aguardando chamada do médico. |

| **Em Consulta** | | Verde (#10b981) | `filterKanbanColumn('active')` | Filtra a tela para focar nos atendimentos em andamento e em observação no PS. |

| **Ver Todos** | | Neutro (#94a3b8) | `filterKanbanColumn('all')` | Reseta os filtros e exibe as 3 colunas lado a lado no painel Kanban. |

2.2. Fila 1: Aguardando Triagem (Protocolo de Manchester)

Pacientes admitidos na recepção dão entrada nesta fila para classificação de risco pela enfermagem.

Tabela de Campos do Modal de Triagem

| Campo do Formulário | Tipo de Entrada | Valores de Referência / Validação | Função Clínica |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Pressão Arterial (PA)** | Texto (ex: 120/80) | NORMOTENSO: 120/80 mmHg | Avaliação hemodinâmica inicial (máscara autocompletável). |

| **Frequência Cardíaca (FC)** | Número (bpm) | NORMOFAGIA: 60 - 100 bpm | Detecção de taquicardia ou bradicardia. |

| **Temperatura (°C)** | Número (°C) | AFEBRIL: 36.1°C - 37.2°C (Febre: >= 37.8°C) | Identificação de febre ou hipotermia. |

| **Peso (kg)** | Número (kg) | Exemplo: 70.5 kg | Cálculo de dosagem de medicamentos e anestésicos. |

| **Saturação de O2 (SpO2)** | Número (%) | NORMAL: >= 95% (Hipóxia: < 92%) | Avaliação de insuficiência respiratória. |

| **Escala de Dor** | Seletor (0 a 10) | 0: Sem dor / 10: Pior dor imaginável | Escala analógica visual de dor. |

| **Queixa Principal** | Área de Texto | Mínimo 5 caracteres | Registro narrativo dos sintomas do paciente. |

Tabela de Classificação de Risco (Manchester)

| Cor de Risco | Nível de Gravidade | Tempo Máximo de Espera | Sinalização Visual | Ação Recomendada |

| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

| **Vermelho** | Emergência Absoluta | **0 minutos** (Imediato) | Card Vermelho Piscando | Paciente em risco iminente de morte. Sala Vermelha imediata. |

| **Laranja** | Muito Urgente | **10 minutos** | Border Laranja | Risco significativo de perda de função/vida. Atendimento rápido. |

| **Amarelo** | Urgente | **60 minutos** | Border Amarelo | Condição estável com necessidade de avaliação médica em até 1h. |

| **Verde** | Pouco Urgente | **120 minutos** | Border Verde | Quadro leve sem risco de agravamento rápido. Fila regular. |

| **Azul** | Não Urgente | **240 minutos** | Border Azul | Queixa crônica ou consulta simples. Atendimento eletivo. |

2.3. Fila 2: Aguardando Médico (Chamada de Consultório)

Nesta coluna, os pacientes são ordenados por **Gravidade Manchester** e **Tempo de Espera**.

Tabela de Ações do Card de Espera Médica

| Ação no Card | ☐ Ícone | Função Técnica | Resultado no Sistema |

| :---: | :---: | :---: | :---: |

| **Chamar para Consulta** | | Dispara websockets/eventos locais para a recepção. | 1. Toca sinal sonoro no Painel TV.
2. Exibe o nome do paciente no painel central.
3. Move o atendimento para a coluna *Em Atendimento*. |

2.4. Fila 3: Em Atendimento (Ações do Médico)

Coluna onde o médico realiza o atendimento ativo. Cada card contém 5 botões de ação:

Tabela Completa de Botões do Médico

| Botão | ☐ Ícone | Função do Botão | Resultado ao Clicar |

| :---: | :---: | :---: | :---: |

| **PEP** | | Prontuário Eletr | **Prescrição** | | Receituário Médico | Abre a tela para prescrever medicamentos, posologias, via de administração e orientações. |

| **Observação** | | Observação no PS (12h max) | Inicia a contagem do cronmetro de permanência contínua e exibe badge de tempo no card. |

| **Transferir Leito** | ☐ | Internação / Leito | Abre o modal para selecionar e alocar o paciente em um leito livre da Enfermaria ou UTI. |

| **Finalizar** | `â€¦` | Alta Médica / Conclusão | Encerra a consulta, grava a alta no sistema e move o atendimento para o Histórico Pós-Alta. |

3. Prontuário Eletr

3.1. Estrutura SOAP

| Bloco SOAP | Elemento | Descrição do Preenchimento | Exemplo de Preenchimento |

| `---` | `---` | `---` | `---` |

| **S | Subjetivo** | Anamnese, queixa principal, tempo de evolução dos sintomas e histórico. | *"Paciente relata dor torácica há 2 horas com irradiação para braço esquerdo."* |

| **O | Objetivo** | Exame físico, ausculta cardíaca/pulmonar, sinais vitais e exames complementares. | *"PA: 140/90, FC: 98bpm, ausculta cardíaca sem sopros. ECG com elevação ST."* |

| **A | Avaliação** | Hipótese diagnóstica principal e busca do código **CID-10**. | *"I21.9 — Infarto agudo do miocárdio não especificado."* |

| **P | Plano** | Conduta terapêutica, prescrição farmacológica, solicitações de exames e recomendações de alta/retorno. | *"Administrado AAS 300mg + Clopidogrel 300mg. Solicitada Vaga na UTI Coronariana."* |

3.2. Autocomplete CID-10

No campo **Avaliação**, ao digitar o código ou nome da doença, o sistema lista sugestões oficiais.

3.3. Assinatura Eletrnica e Exportação PDF

Recursos de rascunho, assinatura médica com senha e geração de laudo PDF.

4. Guia Completo de Todos os Modais do Sistema

Abaixo encontra-se o detalhamento técnico de cada janela modal presente no sistema, seus botões, validações e comportamentos.

4.1. Modal de Triagem de Manchester

- **Como Acessar:** Clique no botão `Realizar Triagem` na primeira coluna do Kanban.
- **Campos de Entrada:** `triage-pa`, `triage-fc`, `triage-temp`, `triage-peso`, `triage-spo2`, `triage-dor`, `manchesterColor`, `triage-queixa`.

| Botão do Modal | Classe / ID | Comportamento ao Clicar |

| `---` | `---` | `---` |

| **Confirmar Triagem** | `button[type="submit"]` | Valida cor obrigatória e queixa. Altera status para `Aguardando_Atendimento` e fecha modal. |

| **Cancelar** | `#btn-cancel-triage` | Cancela a operação, limpa o formulário e fecha a janela sem alterar o paciente. |

| **Fechar (X)** | `#close-triage-modal` | Fecha a janela modal imediatamente. |

4.2. Modal de Prescrição & Receitaário Médico

- **Como Acessar:** Clique no botão **Prescrição** na 3ª coluna do Kanban (*Em Atendimento*).
- **Campos de Entrada:** **rx-med-name**, **rx-dosage**, **rx-route**, **rx-frequency**, **rx-notes**.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **➕ Adicionar Item** | Insere o medicamento na lista temporária da receita | Atualiza a tabela interna do receitaário. |

| **🗑️ Remover Item** | Exclui o item selecionado da lista da receita | Remove o fármaco da lista atual. |

| **** Salvar & Dispensar**** | Registra a receita e conecta com a farmácia | Envia pedido de baixa para o estoque da farmácia. |

| **🖨️ Imprimir PDF** | Gera a receita médica formatada em PDF | Baixa o arquivo de receita com cabeçalho médico. |

4.3. Modal de Transferência & Alocação de Leito

- **Como Acessar:** Clique no botão **🔄 Transferir Leito** no card do paciente em consulta.
- **Campos de Entrada:** **bed-sector**, **bed-target**, **bed-notes**.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Confirmar Transferência** | Associa o paciente ao leito escolhido | Altera o status do leito para **Ocupado** e atualiza a aba **Leitos**. |

| **Solicitar Higienização** | Marca o leito de origem para limpeza | Altera o leito anterior para status **Higienização**. |

| **Cancelar** | Cancela o procedimento | Fecha o modal sem alterar o local do paciente. |

4.4. Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente

- **Como Acessar:** Clique no botão **+ Nova Admissão** no topo da Central de Atendimentos.
- **Campos de Entrada:** **admission-patient-id**, **admission-type**, **admission-specialty**, **admission-priority**.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Confirmar Admissão** | Cria o novo atendimento | Insere o paciente na 1ª coluna do Kanban (*Aguardando Triagem*). |

| **+ Cadastrar Novo Paciente** | Abre embutido o cadastro rápido | Permite criar o cadastro caso o paciente nunca tenha vindo ao hospital. |

4.5. Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila

- **Como Acessar:** Na aba **Estagnação**, clique no botão **Direcionar** ao lado de um paciente com atraso.
- **Campos de Entrada:** **reassign-room**, **reassign-status**.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Confirmar Direcionamento**| Atualiza consultório e status | Move o paciente imediatamente no Kanban desobstruindo o gargalo. |

|  **Solicitar Internação** | Solicitação direta de leito | Define o status para **Aguardando_Leito** e envia alerta para a Central de Leitos. |

4.6. Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado

- **Como Acessar:** Clique no botão **Histórico** no topo da Central de Atendimentos ou na aba *Pacientes*.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

|  **Imprimir PDF Consolidado**| Gera o prontuário impresso em PDF | Baixa o relatório PDF completo com todas as consultas do histórico. |

| **Fechar** | Fecha a exibição do histórico | Retorna ã navegação normal. |

4.7. Modal de Aprovação de Acesso de Usuários

- **Como Acessar:** Exclusivo para o perfil **Administrador Master** na aba *Estagnação*.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

|  **Aprovar Acesso** | Concede o perfil solicitado | Libera as permissões de acordo com o cargo cadastrado. |

|  **Recusar Solicitação** | Define o perfil como **Médico** padrão | Nega privilégios de administrador mantendo acesso de médico. |

4.8. Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil

- **Como Acessar:** Clique no nome do usuário logado no canto superior direito do menu.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Salvar Alterações** | Atualiza a senha e dados do operador | Grava no banco e emite toast de confirmação. |

| **Sair / Logout** | Encerra a sessão atual | Redireciona para a tela de Login. |

5. Gestão de Pacientes & Linha do Cuidado Completa

Na aba **Pacientes**, o hospital mantém o cadastro centralizado e o acesso à trajetória clínica completa de cada paciente.

 Tabela de Campos Cadastrais do Paciente

CAMPO	TIPO DE DADO	REGRA DE VALIDAÇÃO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
Nome Completo	Texto	Mínimo de 3 caracteres	Renato Ramos Machado

CAMPO	TIPO DE DADO	REGRA DE VALIDAÇÃO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
CPF	Número / Texto	Validação de algoritmo de 11 dígitos	123.456.789-00
Data de Nascimento	Data (AAAA-MM-DD)	Não pode ser data futura	1985-04-12
Telefone / WhatsApp	Texto	DDD + Número	(11) 98765-4321
Endereço Completo	Texto	Autopreenchimento por CEP	Av. Paulista, 1000 – São Paulo/SP
Convênio / Plano	Seletor	SUS, Particular ou Nome do Convênio	Bradesco Saúde

Linha do Cuidado & Trajetória do Paciente (Patient Journey Timeline)

Ao clicar no botão de **Prontuário & Histórico** de qualquer paciente (ou pesquisá-lo pelo nome), o sistema abre a visualização da **Linha do Cuidado**, dividida em períodos de atendimento:

-  **1. Recepção:** Data/hora de admissão, ficha cadastral e queixa principal relatada.
-  **2. Triagem Manchester:** Cor do risco (*Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Azul*), sinais vitais (PA, FC, Temp).
-  **3. Chamada de TV:** Registro do disparo sonoro, consultório médico e profissional responsável.
-  **4. Consulta Médica (PEP):** Evolução SOAP (*Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano*), hipótese diagnóstica CID-10 e prescrição.
-  **5. Desfecho Assistencial:** Leito alocado (*Ex: 101A*), setor de internação ou alta hospitalar registrada.

6. Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico

Na aba **Médicos**, gerencia-se o corpo clínico do hospital.

Tabela de Campos e Ações dos Médicos

CAMPO / AÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO / EXEMPLO	FUNÇÃO NO SISTEMA
Nome do Médico	Texto	Dr. Carlos Eduardo Silva	Exibido nos laudos, receitas e chamadas de TV.
CRM / UF	Texto	123456/SP	Registro profissional de classe no conselho médico.
Especialidade	Seletor	Cardiologia , Pediatria , Ortopedia	Vincula a fila de atendimento da especialidade.
Consultório Alocado	Seletor	Consultório 01	Define em qual sala o médico atende no dia.

CAMPO / AÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO / EXEMPLO	FUNÇÃO NO SISTEMA
Status da Escala	Badge	Em Plantão / Folga	Controla se o médico está disponível para chamadas.

7. Gestão de Consultórios & Integração com Painel TV

Na aba **Consultórios**, controla-se a ocupação das salas médicas e o atendimento em tempo real.

Tabela de Status e Gestão das Salas

SALA / CONSULTÓRIO	ALA	ESPECIALIDADE VINCULADA	MÉDICO ALOCADO	STATUS ATUAL	AÇÕES RÁPIDAS
Consultório 01	Térreo	Clínica Geral	Dr. Carlos Silva	Em Atendimento	Abrir PEP , Ver Atendimento
Consultório 02	Térreo	Pediatria	Dra. Mariana Costa	Disponível	Alocar Médico , Chamar Próximo
Consultório 03	1º Andar	Ortopedia	Dr. Roberto Alves	Higienização	Liberar Sala
Sala Amarela	Urgência	Emergência / PS	Dra. Fernanda Lima	Em Consulta	Transferir Paciente

Vínculo em Tempo Real: Ao emitir a chamada no Painel TV, o consultório correspondente exibe automaticamente o nome do paciente chamado com botão de **1-clique para abrir o Prontuário Eletrônico (PEP)**.

8. Gestão Avançada de Leitos, Censo & Histórico

Na aba **Leitos**, a equipe hospitalar gerencia a ocupação em tempo real com controle de capacidade por leito individual.

Tabela de Gestão de Leitos

LEITO ID	SETOR / ALA	PACIENTE ALOCADO	TEMPO DE INTERNAÇÃO	STATUS DO LEITO	AÇÕES PERMITIDAS
Leito 101A	Enfermaria Geral	Marcelo Mazaro	1 dia	Ocupado	PEP , Detalhes , Alta

LEITO ID	SETOR / ALA	PACIENTE ALOCADO	TEMPO DE INTERNAÇÃO	STATUS DO LEITO	AÇÕES PERMITIDAS
Leito 101B	Enfermaria Geral	—	—	Vago	Internar Neste Leito
Leito UTI-01	UTI Adulto	José Ramos	5 dias	Ocupado	PEP , Detalhes , Alta
Leito Isolamento-02	Isolamento	—	—	Higienização	Liberar Leito

 Regras Operacionais de Leito (Segurança do Paciente):

- Bloqueio de Dupla Alocação:** Quando um leito individual está

Ocupado

, o botão de alocação de novo paciente é **automaticamente inabilitado** para evitar duplicidades.
- Painel Detalhado do Leito:** Ao clicar no card de qualquer leito, abre-se o modal do leito com:
 - Ficha do ocupante atual, data/hora da internação e dias de permanência.
 - Histórico Completo de Internações:** Relação de todos os pacientes que já ocuparam aquele leito no passado com data de entrada e saída.
 - Controles operacionais para alternar status (*Vago*, *Higienização*, *Manutenção*).
- Ciclo de Higienização:** Ao conceder alta médica, o leito passa imediatamente para o status

Higienização

 até ser liberado pela equipe de limpeza.

9. Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas

Na aba **Agenda**, realiza-se a marcação e controle de horários.

Tabela de Operações da Agenda

| Operação | Parâmetros Necessários | Ação do Sistema | Resultado Gerado |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Novo Agendamento** | Paciente, Médico, Data, Horário | Grava a consulta na grade. | Insere na agenda e habilita emissão de PDF. |

| **Imprimir Comprovante** | ID do Agendamento | Gera documento PDF formatado. | Baixa o ticket impresso para entrega ao paciente. |

| **Cancelar Horário** | Motivo do cancelamento | Altera status para

Cancelado

. | Libera a vaga no horário para nova marcação. |

10. Farmácia & Dispensação de Medicamentos

Na aba **Farmácia**, faz-se a gestão de estoque e rastreabilidade de medicamentos.

Tabela de Controle de Farmácia e Estoque

Medicamento	Apresentação / Via	Lote	Data Validade	Estoque Atual	Estoque Mín.	Status Estoque
Dipirona Sódica	Ampola 500mg/ml (EV/IM)	L-9821	2027-12-31	450 un	100 un	OK
Amoxicilina 500mg	Comprimido (VO)	L-4410	2026-09-15	85 un	100 un	Abaixo Mínimo
Fentanil 0.05mg/ml	Ampola (EV)	L-1102	2026-08-20	12 un	20 un	Alerta Validade/Estoque

11. Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira

Na aba **Faturamento**, acompanha-se a receita e os repasses dos convênios.

Tabela de Lançamentos Financeiros

Código Atendimento	Paciente	Convênio / Plano	Valor dos Serviços	Valor Taxas/Exames	Status Financeiro	Ações Disponíveis
#ATD-2026-081	Renato Ramos	Unimed Saúde	R\$ 350,00	R\$ 120,00	Pendente	Dar Baixa , Editar
#ATD-2026-082	Camila Ferreira	SUS / Público	R\$ 180,00	R\$ 0,00	Faturado	Ver Detalhes
#ATD-2026-083	Lucas Mendes	Particular	R\$ 450,00	R\$ 200,00	Pago	Imprimir Recibo

12. Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares

Na aba **Relatórios**, o gestor visualiza os gráficos e indicadores de desempenho.

Tabela de Indicadores Gerenciais

Relatório / Métrica	Indicador Analisado	Período Seleccionável	Formato de Exportação
Taxa de Ocupação de Leitos	% de leitos ocupados vs leitos totais	Hoje / 7 dias / 30 dias	PDF / Excel
Tempo Médio de Espera (SLA)	Minutos médios de espera por Manchester	Hoje / Mensal	PDF / Excel
Volume de Atendimentos	Quantidade de pacientes atendidos por especialidade	Mensal / Anual	Excel / CSV
Faturamento Por Convênio	Total arrecadado discriminado por plano de saúde	Mensal	Excel / PDF

13. Painel de Chamada TV (Recepção)

Na aba **Painel TV**, a recepção gerencia as chamadas na televisão da sala de espera.

Tabela de Recursos do Painei TV

| Recurso | Descrição Técnica | Resultado Visual / Sonoro |

| :--- | :--- | :--- |

| Chamada Sonora (Chime) | Reproduz o sinal de áudio sintetizado em alto-falante. | Atrai a atenção dos pacientes na recepção. |

| Placa Visual Principal | Exibe o Nome do Paciente e o Consultório em fonte gigante. | Pisca em cor de alto contraste na tela da TV. |

| Lista de Chamadas Recentes | Histórico das últimas 5 chamadas no canto da tela. | Permite ao paciente verificar se seu nome foi chamado. |

14. Central de Estagnação & Aprovações de Acesso

Na aba **Estagnação**, o sistema monitora gargalos e pendências de acesso de novos usuários. Todo novo usuário cadastrado sem a chave master precisará de aprovação.

Tabela de Alertas de Estagnação & Aprovações

| Tipo de Alerta | Critério de Disparo | Cor do Badge | Ação Recomendada |

| :--- | :---: | :---: | :--- |

| Alerta de Espera | Tempo de espera > 15 min | Amarelo | Acionar o médico da sala ou agilizar a triagem. |

| Alerta Crítico | Tempo de espera > 30 min | Vermelho | Remanejar paciente para consultório vago. |

| Observação Excedida | Permaneceu > 12h em Obs no PS | Piscando | Solicitar internação imediata em leito de enfermaria. |

| Solicitação de Acesso | Usuário realizou cadastro pendente | Laranja | Botão [Aprovar Acesso](#) exclusivo do Administrador Master. |

15. Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem

Na aba **Configurações**, realiza-se a manutenção do banco de dados local e nuvem.

âŒ™ï_ Tabela de Operaçõess de Configuração

| Operação | Botão | Ação / Quando Utilizar |

| :--- | :---: | :--- |

| Sincronização Nuvem | [Sincronizar](#) | Conecta ao banco de dados Turso/SQLite na nuvem para sincronização em tempo real. |

| Exportar Backup JSON | [Exportar JSON](#) | Baixa o arquivo completo de backup do banco de dados para segurança externa. |

| Importar Backup JSON | [Importar JSON](#) | Restaura a base de dados a partir de um arquivo de backup previamente salvo. |

| **Popular Banco (Seed)** | **Gerar Dados Teste** | Cria pacientes e atendimentos fictícios para treinamentos ou testes. |

| **Resetar Banco** | **Limpar Dados** | Apaga os dados locais (requer confirmação da senha Master). |

16. Sistema de Avisos, Notificações & Toasts

| Tipo de Notificação | Cor do Toast | Duração na Tela | Exemplo de Mensagem |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Sucesso** | Verde | 3 segundos | **â€œ... Prontuário assinado com sucesso!** |

| **Alerta / Aviso** | Amarelo | 4 segundos | **â€œâ€¦ Paciente colocado em Observa  o M  dica (Cronmetro 12h iniciado)** |

| **Erro / Falha** | Vermelho | 5 segundos | **â€œ  Selecione a classifica  o de risco obrigat  ria.** |

17. Tabela de M  scaras, Atalhos & Teclas de Atalho

| Atalho / Clique | Fun  o | Onde Funciona |

| :--- | :--- | :--- |

| **Mascara PA (120/80)** | Formata n  meros em formato sist  lica/diast  lica | Campo Press  o Arterial na Triage |

| **Mascara CPF (000.000.000-00)** | Formata 11 d  gitos com pontos e h  fen | Cadastro de Paciente |

| **Clique no Card Triage** | Filtra para ver apenas a fila de Triage | Aba Atendimentos |

| **Clique no Card Ag. M  dico** | Filtra para ver apenas os pacientes aguardando m  dico | Aba Atendimentos |

| **Clique no Card Em Consulta** | Filtra para ver os atendimentos ativos | Aba Atendimentos |

| **Clique em Ver Todos** | Exibe as 3 colunas do Kanban lado a lado | Aba Atendimentos |

| **Bot  o Imprimir / PDF** | Imprime laudo oficial em PDF do PEP | Modal do PEP |

18. Solu  o de D  vidas Frequentes & Erros Comuns (FAQ)

| Problema Encontrado | Causa Prov  vel | Solu  o Passo a Passo |

| :--- | :--- | :--- |

| **Ao clicar no PEP exibe erro no console** | O atendimento n  o foi inicializado | Verifique se o atendimento est   na coluna *Em Consulta* antes de abrir o PEP. |

| **Prontu  rio gerado em PDF com campos vazios** | Paciente sem CPF/dados cadastrais | Acesse a aba *Pacientes*, complete o cadastro do paciente e tente gerar novamente. |

| **Hist  rico exibe "Nenhum atendimento registrado"** | Consulta rec  m-criada sem triagem | Certifique-se de realizar a Triage de Manchester antes de buscar o hist  rico. |

| **O cronmetro do card n  o est   atualizando** | Intervalo de atualiza  o pausado | Clique no bot  o **Atualizar** na barra superior ou recarregue a aba *Atendimentos*. |

22. Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de equipe.
- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de homônimos na hora do atendimento.

22.4. 📄ícones Visuais de Forma de Pagamento

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix (📄)
- Dinheiro (💵)
- Cartão de Crédito (💳)
- Cartão de Débito (💳)
- Boleto (📄)

Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

22. Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de equipe.
- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de homônimos na hora do atendimento.

22.4. Ícones Visuais de Forma de Pagamento

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix (📄)
- Dinheiro (💵)
- Cartão de Crédito (💳)
- Cartão de Débito (💳)
- Boleto (📄)

Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

22.5. Validação Estrita de Senhas no Login

A tela de autenticação foi atualizada para exigir a validação exata da senha cadastrada de cada usuário:

- Tentativas com senhas incorretas são imediatamente rejeitadas (HTTP 401).
 - Garantia de que contas individuais (ex: `ljordao`, `bcoltri`, `admin`) só possuem acesso liberado mediante a apresentação da senha cadastrada correspondente.
-

22. 🧩🧩 Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de equipe.
- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de hom

22.4. Ícones Visuais de Forma de Pagamento 🧩🧩🧩🧩

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix (🧾👉)
- Dinheiro (👉🧾)

- Cartão de Crédito (💳💳)
- Cartão de Débito (💳💳)
- Boleto (💳💳)

Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

22.5. Validação Estrita de Senhas no Login 🚫🚫

A tela de autenticação foi atualizada para exigir a validação exata da senha cadastrada de cada usuário:

- Tentativas com senhas incorretas são imediatamente rejeitadas (HTTP 401).
- Garantia de que contas individuais (ex: `ljordao`, `bcoltri`, `admin`) só possuem acesso liberado mediante a apresentação da senha cadastrada correspondente.

22.6. IA Copilot no Manual Interativo com RBAC 🚫🚫

O sistema de pesquisa do **Manual Interativo** foi integrado ao motor de Inteligência Artificial **Copilot**.

- **Pesquisa em Tempo Real:** A pesquisa agora é processada instantaneamente sem a necessidade de múltiplos cliques.
- **Consciência de Acesso (RBAC):** O assistente virtual compreende as permissões do usuário logado e exibe botões de ação contextuais apenas para funções que o usuário tem autorização. Respostas e ações para áreas restritas exibirão mensagens de bloqueio, garantindo máxima segurança.

🔄 2. Fluxograma Geral Integrado de Todas as Abas e Correlações (v2.7.0)

O fluxograma abaixo mapeia a correlação completa entre todas as 12 abas do sistema, destacando os diferenciais operacionais e particularidades de cada módulo:

```
flowchart TD
```

```
subgraph MOD_AUTH ["🔒 1. Autenticação & Gestão de Acessos (RBAC)"]
    AUTH_LOGIN["Login JWT com 24 Contas (Médicos, Enfermeiros, Admin, Devs)"]
    AUTH_RBAC["Controle de Permissões (Master, Clínico, Dev)"]
    AUTH_PRESERVE["Preservação Inteligente de Usuários em Limpezas"]
    AUTH_AUDIT["Auditoria de Logins (Últimos 5 / Histórico 100)"]
end
```

```
subgraph MOD_DASH ["📊 2. Dashboard Executivo & KPIs"]
    DASH_KPI["KPIs Gerenciais em Tempo Real"]
    DASH_CHARTS["Gráficos Interativos Chart.js (Filtros Clicáveis)"]
end
```

```
subgraph MOD_ESCALAS ["🕒 11. Escalas de Trabalho & Plantões (Diferencial)"]
    ESC_TAB["Sub-abas: Escala de Médicos vs Escala de Enfermeiros"]
    ESC_SHIFT["Turnos: Manhã (6h), Tarde (6h), Noite (12h), 24h, 12x36"]
    ESC_SECTOR["Alocação de Setor / Consultório & CRM/COREN"]
    ESC_TODAY["Garantia de Cobertura de Plantão para HOJE"]
end
```

```
subgraph MOD_AGENDA ["📅 3. Agenda de Consultas"]
  AG_BOOK["Agendamento de Consultas & Seleção de Médico/Consultório"]
  AG_KPI["KPI Cards de Status (Confirmado, Atendimento, Concluído)"]
end

subgraph MOD_PACIENTES ["👤 4. Admissão de Pacientes (SUS)"]
  PAC_FORM["Admissão 11 Campos SUS + Validação Responsável Legal"]
  PAC_CEP["Autopreenchimento de Endereço via API ViaCEP"]
  PAC_SEARCH["Busca Unificada por Nome e CPF"]
  PAC_TRASH["Lixeira de Pacientes (Soft-Delete & Restauração)"]
end

subgraph MOD_ATEND ["🔥 5. atendimentos & Triage Manchester"]
  TRI_MANCHESTER["Enfermagem: Triage Manchester (5 Níveis de Risco)"]
  TRI_QUEUE["Fila PS: Sorting por Prioridade Clínica Automática"]
end

subgraph MOD_TV ["📺 6. Painel TV (Chamador Inteligente)"]
  TV_SPEECH["Web Speech API: Anúncio de Paciente por Voz Sintetizada"]
  TV_DISPLAY["Exibição em Tela Cheia para Sala de Espera"]
end

subgraph MOD_PEP ["📄 7. Prontuário Eletrônico"]
  PEP_SOAPE["Atendimento Médico: Método SOAPE & CID-10 Offline"]
  PEP_PRESCR["Prescrição Médica em Planilha + Dose/Via/Frequência"]
  PEP_ENF["Matriz da Enfermagem: Checagem de Aplicação de Doses"]
  PEP_PDF["Emissão de PDF A4 Oficial (Receituário & Histórico)"]
end

subgraph MOD_FARMACIA ["💊 10. Farmácia & Estoque"]
  FARM_SEARCH["Pesquisa Global de Fármacos (OpenFDA & ANVISA)"]
  FARM_STOCK["Controle de Lote, Validade e Estoque Mínimo"]
end

subgraph MOD_ESTAG ["🕒 8. Alertas de Estagnação & Timer PS 12h"]
  EST_TIMER["Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h)"]
  EST_ALERT["Alerta Pulsante de Permanência Máxima Excedida"]
end

subgraph MOD_LEITOS ["🏠 9. Censo Hospitalar & Mapa de Leitos"]
  BED_MAP["Grid de Leitos Tricolor (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização)"]
  BED_CLEAN["Troca Automática do Leito para Higienização pós-alta"]
end

subgraph MOD_KANBAN ["📊 10. Kanban de Internação & SLAs (5 Setores)"]
  KANB_COLS["5 Setores: PS (24h), Corredor (1d), Cirúrgica (7d), Médica (10d), UTI (5d)"]
  KANB_SLA["Indicadores Visuais de SLA (Progresso Verde -> Âmbar -> Rosê)"]
  KANB_EVOL["Timeline de Evolução Clínica com Timestamp"]
  KANB_AUDIT["Modal de Auditoria de SLAs & Detalhamento por Ala"]
end

subgraph MOD_REPORTS ["📑 12. Relatórios & Exportação (5 Cards)"]
```



```
REP_CARDS["5 Cards: Finanças, Atendimentos, PEP, Leitos e ESCALAS"]
REP_EXP["Exportação Relatorial Multiformato: PDF, Excel (XLSX) e CSV"]
end
```

```
%% CORRELAÇÕES E FLUXO OPERACIONAL INTEGRADO
```

```
AUTH_LOGIN --> AUTH_RBAC
```

```
AUTH_RBAC -->|Médicos & Enfermeiros| ESC_TAB
```

```
ESC_TAB -->|Profissionais Alocados| ESC_TODAY
```

```
PAC_FORM -->|Validação OK| TRI_MANCHESTER
```

```
AG_BOOK -->|Chegada do Paciente| TRI_MANCHESTER
```

```
TRI_MANCHESTER -->|Sorting de Risco| TRI_QUEUE
```

```
TRI_QUEUE -->|Chamada de Paciente| TV_SPEECH
```

```
TV_SPEECH -->|Encaminhado para Consultório| PEP_SOAPE
```

```
ESC_TODAY -->|Atendimento Médico/Enf| PEP_SOAPE
```

```
PEP_SOAPE --> PEP_PRESCR
```

```
PEP_PRESCR --> PEP_ENF
```

```
PEP_ENF -->|Baixa de Insumos| FARM_STOCK
```

```
PEP_SOAPE -->|Decisão Clínica| DECISION{Decisão Assistencial}
```

```
DECISION -->|1. Alta Médica| PEP_PDF
```

```
PEP_PDF --> REP_CARDS
```

```
DECISION -->|2. Permanência PS| EST_TIMER
```

```
EST_TIMER -->|Aproximação 12h| EST_ALERT
```

```
EST_ALERT -->|Necessidade de Internação| BED_MAP
```

```
DECISION -->|3. Internação Direta| BED_MAP
```

```
BED_MAP -->|Alocação em Leito Vago| KANB_COLS
```

```
KANB_COLS --> KANB_SLA
```

```
KANB_SLA --> KANB_EVOL
```

```
KANB_EVOL -->|Alta Hospitalar| BED_CLEAN
```

```
BED_CLEAN -->|Liberação do Leito| BED_MAP
```

```
%% CONEXÕES DE AUDITORIA E RELATÓRIOS
```

```
PEP_SOAPE --> DASH_KPI
```

```
KANB_AUDIT --> DASH_CHARTS
```

```
ESC_TAB --> REP_CARDS
```

```
BED_MAP --> REP_CARDS
```

```
REP_CARDS --> REP_EXP
```

☀ Particularidades e Diferenciais das Abas do Health Nexus

#	ABA / MÓDULO	FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS	DIFERENCIAL & PARTICULARIDADES
1	 Autenticação & RBAC	Login JWT, 24 contas clínicas/devs, perfis de acesso	Preservação de usuários em limpezas, lixeira com confirmação, auditoria de acessos (5/100).
2	 Dashboard Executivo	KPIs em tempo real, receita, volume de atendimentos	Gráficos Chart.js clicáveis como botões de filtro ativo que direcionam para as abas.
3	 Agenda de Consultas	Marcação de consultas, seleção de médico e sala	KPI cards clicáveis por status (Confirmado, Atendimento, Concluído).
4	 Pacientes (SUS)	Admissão 11 campos SUS, CEP automático ViaCEP	Validação rigorosa de responsável legal (<18/>65), busca por Nome/CPF, Lixeira soft-delete.
5	 Atendimentos & Triagem	Fila visual Kanban, classificação de risco Manchester	Sorting de prioridade por cor de risco automático + chamada no Painel TV.
6	 Painel TV (Chamador)	Anúncio para sala de espera em tela cheia	Web Speech API: chamada em viva voz sintetizada em português.
7	 Prontuário PEP (SOAPE)	Atendimento médico, CID-10, prescrições e evoluções	Busca CID-10 offline, prescrição em planilha, Matriz da Enfermagem para checagem, PDF A4.
8	 Alertas & Estagnação	Monitoramento de gargalos e permanência PS	Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h pulsante).
9	 Censo de Leitos	Mapa visual de leitos hospitalares	Cards tricolores (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização automática pós-alta).
10	 Kanban de Internação	Gestão de internados por 5 setores	Metas de permanência (SLA) dinâmicas, timeline de evolução clínica, auditoria de atrasos.
11	 Escalas de Trabalho	Gestão de plantões de Médicos e Enfermeiros	Orelhas/sub-abas dedicadas, turnos (6h, 12h, 24h, 12x36), garantia de plantão ativado para HOJE.
12	 Farmácia & Estoque	Controle de estoque de medicamentos e insumos	Pesquisa global de fármacos em tempo real via OpenFDA / ANVISA por princípio ativo.
13	 Relatórios & Exportação	5 cards especializados de emissão relatorial	Exportação multiformato (PDF, Excel XLSX, CSV) para Finanças, Atendimentos, PEP, Leitos e Escalas.

22. Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de equipe.
- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de hom

22.4. Ícones Visuais de Forma de Pagamento

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix ()
- Dinheiro ()
- Cartão de Crédito ()
- Cartão de Débito ()
- Boleto () Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

22.5. Validação Estrita de Senhas no Login

A tela de autenticação foi atualizada para exigir a validação exata da senha cadastrada de cada usuário:

- Tentativas com senhas incorretas são imediatamente rejeitadas (HTTP 401).
- Garantia de que contas individuais (ex: `ljordao`, `bcoltri`, `admin`) só possuem acesso liberado mediante a apresentação da senha cadastrada correspondente.

22.6. Sincroniza  o Manual com Turso Cloud Foi adicionada a op  de ativar a Sincroniza  o Manual nas configura  es de Banco de Dados. Isso desativa a verifica  o autom  tica a cada 15 minutos, permitindo que a

sincroniza❖❖o ocorra apenas ao clicar no bot❖o 'Sincronizar Agora' ou atrav❖s do bot❖o na barra superior (que exibir❖ a etiqueta 'MANUAL').

22.3. Sincronização com Turso Cloud

Na tela de Configurações Globais, os usuários Master ou Desenvolvedores podem configurar as credenciais do banco de dados Turso. A sincronização ocorre automaticamente a cada 15 minutos, mas é possível ativar a opção **Habilitar Sincronização Manual**, que desativa a verificação automática, permitindo que a sincronização de dados (upload/download) seja feita exclusivamente clicando no botão **Sincronizar Agora**.

23. Linha de Cuidado Guiada, HUD Flutuante & Desfecho em 1-Clique (v2.7.2) 🚀

O Health Nexus v2.7.2 introduziu o conceito de **Patient Flow Orchestrator (Orquestrador da Jornada do Paciente)**:

23.1. Barra Visual da Linha de Cuidado (*Patient Journey Stepper*)

No topo das abas assistenciais (Atendimentos, Triagem, Consultórios e Leitos), o sistema renderiza uma esteira de progresso dinâmico: [1. Recepção ✅] → [2. Triagem Manchester 🟦] → [3. Consulta Médica ⌚] → [4. Farmácia & Exames 🟣] → [5. Desfecho Clínico 🟣]

- **Navegação com 1 Clique:** O profissional pode clicar em qualquer etapa autorizada para ser transportado imediatamente para a tela correspondente.

23.2. Widget Flutuante do Paciente em Foco (*Floating Patient HUD*)

No canto inferior direito da tela, um card translúcido inteligente (*Glass HUD*) mantém o paciente ativo visível em tempo real:

- Exibe o nome do paciente, indicador pulsante de atendimento e botões de atalho direto para o **Prontuário (PEP)** e **Desfecho Rápido**.
-

24. Limpeza de Usuários de Simulação & Lista de Exceções (*Whitelist*) (v2.7.3) 🧹

O Health Nexus v2.7.3 disponibiliza uma ferramenta administrativa avançada exclusiva para o **Usuário Master** (`mazzarowysk`) no modal de **Gerenciamento de Usuários**:

24.1. Objetivo da Funcionalidade

Durante testes de estresse ou homologação, a geração de massa fictícia de dados (*Seed*) cria dezenas de usuários de teste (`USR-DOC-001` , `dr.carloseduard` , `enf.patricia` , etc.).

A ferramenta de **Limpeza de Simulação** permite expurgar todos os usuários de teste em lote sem afetar as contas oficiais do hospital ou funcionários cadastrados.

24.2. Como Utilizar o Recurso

1. Acesse a aba **Configurações** e abra o painel **Gerenciamento de Usuários**.
2. Clique no botão vermelho 🧹 **Limpar Simulação** (disponível apenas para contas Master).
3. No modal de purga:

- **Lista de Exceções Protegidas:** As contas vitais do sistema (`mazzarowysk` , `bcoltri` , `ffacco` , `admin` , `pforte`) vêm pré-selecionadas como protegidas.
 - **Trava de Segurança Master:** A conta `mazzarowysk` é permanentemente travada contra exclusão acidental.
 - **Seleção Flexível:** O Master pode marcar qualquer usuário adicional da lista para ser **PRESERVADO** ou desmarcar para ser **EXCLUÍDO**.
 - **Botões de Ação Rápida:**
 -  `Padrão Oficial` : Restaura a seleção para as contas oficiais padrão.
 -  `Marcar Todos` : Protege todos os usuários contra exclusão.
 -  `Desmarcar` : Desmarca todos os usuários (exceto o Master).
 - **Contador Dinâmico em Tempo Real:** Exibe a contagem exata de contas que serão preservadas vs contas que serão eliminadas.
4. Clique em `Executar Limpeza` e confirme o diálogo de segurança.
5. O sistema atualiza o banco de dados local, sincroniza com a nuvem (Turso Cloud) e registra um evento de auditoria no histórico da sessão.
-